

高技术社会

[英]汤姆·福莱斯特 (Tom Forester) | 姚炳虞、郑九振 译 | 新华出版社1991年4月第1版 | 414页 | 平装

原作名: High-Tech Society: The Story of the Information Technology Revolution (MIT Press, 1987)

高技术社会

——信息技术革命史话

汤姆·福莱斯特 著

1991 新华出版社



414页，十章，从芯片写到智能卡，从硅谷写到第五代计算机计划，从远程通信写到未来工厂——这是一个英国学者站在1980年代中期，试图全景式描绘信息技术革命的全貌。书名副标题"信息技术革命史话"比主标题"高技术社会"更准确地描述了这本书：它不是一本理论著作，是一部信息技术革命的编年故事。

Tom Forester是谁

Tom Forester，英国学者，在1980年代至1990年代活跃于技术社会学领域。他编过几本有影响的书：《The Information Technology Revolution》（1985年，MIT Press），是一本论文集，收录了丹尼尔·贝尔、阿尔文·托夫勒、赫伯特·西蒙等人的文章；然后就是这本《High-Tech

Society》（1987年），是在前一本论文集的基础上，用叙事体的方式把同样的材料重新组织成一本书。

Forester不是技术专家，也不是预言家。他的位置介于记者和学者之间——他搜集材料、组织叙事、提供框架，但他不生产原创理论。这个定位决定了这本书的长处和短处：长处是视野开阔、材料扎实、叙事清晰；短处是缺乏理论锋利度，没有自己的核心论点。他更像是一个信息技术的编年史家，而不是信息技术的社会理论家。

这本书有什么

十章的目录本身就是一份1980年代中期信息技术革命的清单：

第二章"计算机革命"——从微处理器写到第五代计算机计划，从芯片制造写到人工智能。这一章是全书技术含量最高的部分。Forester写摩尔定律的时候，摩尔定律才二十岁——他看到的是摩尔定律的前半段，看不到的是后半段（直到今天摩尔定律还在挣扎）。他写第五代计算机计划的时候，日本还在信心满满地搞"第五代"，他看不到这个计划后来失败的全过程。

第三章"硅谷"——硅谷的由来、成功的秘诀、半导体工业的发展趋势、日本芯片的挑战、天堂里的难题、高技术人才荟萃。六节，从创业神话写到产业危机。1980年代中期正是日本半导体产业最强势的时候——NEC、东芝、日立在存储芯片市场上横扫美国对手，硅谷的半导体公司一家接一家退出DRAM市场。Forester写"日本芯片的挑战"的时候，这个挑战看起来是真实的、持久的、威胁性的。后来发生的事情我们都知道了：日本半导体在1990年代被韩国和中国台湾超越，美国的战略不是守住DRAM，而是转向微处理器和软件。Forester写的是1980年代的战场形势，但战争的结局他看不到。

第四章"远程通信技术爆炸"——走向数字化、管制解除、全球市场争夺战、纤维光学、有线电视、卫星通信、蜂窝状无线电通信、电子邮政、视频数据系统。这一章最有趣的地方不是它写了什么，是它没写什么：没有互联网（1991年中文版出版时万维网刚发明，但英文版写的时候连互联网的概念都还没有进入公众视野），没有移动电话作为个人设备（只有"蜂窝状无线电通信"，还是在谈基础设施，不是谈手机改变生活），没有社交媒体，没有搜索引擎。Forester把通信技术的重点放在了光纤、卫星和有线电视上——这些后来确实都重要了，但没有一个重要到他预想的程度。

第五章"个人计算机"——从个人计算机的诞生写到软件革命、计算机进入家庭、消费电子技术、在家上班、计

算机进入课堂。这一章是全书最接近预言的部分。Forester看到了个人计算机改变家庭和教育的潜力，但他把"在家上班"（电子小屋）当作一个严肃的议题来讨论——这个概念在1980年代很热，在1990年代冷了，在2020年因为疫情突然变成了现实。他的预见的方向对了，时间轴错了四十年。

第六、七、八章——未来工厂、电子办公、微型卡与货币。工厂自动化、办公自动化、金融电子化。这三章合在一起，勾勒的是信息技术改变实体经济和金融服务的图景。Forester写工厂自动化和机器人，是在日本制造业最令西方恐惧的年代——他看到的日本制造业自动化程度确实领先，但他没看到的是中国制造业即将崛起、全球产业链即将重组。

第九章"高技术社会的主要问题"——就业机会、工作性质、管理技术变革、高技术犯罪、对保密工作的威胁。这一章是全书最有思想深度的部分。Forester提出了1980年代的核心焦虑：信息技术是创造就业还是消灭就业？高技术带来的是更好的工作还是更差的工作？自动化是解放了工人还是边缘化了工人？这些问题在2026年依然没有答案——只是问法从"计算机会不会取代工人"变成了"AI会不会取代白领"。

第十章"结论"——处于十字路口的美国、日本下一步要做什么、欧洲能赶上来吗。1987年的结论：美国在十字路口，日本在追赶，欧洲在犹豫。三十七年后的现实：美国赢了（至少赢了互联网这一轮），日本失落了三十年，欧洲……还在犹豫。

做对了什么

第一，全景式的叙事结构。

这本书从芯片写到货币，从硅谷写到远程通信，从工厂写到办公室——它不是在讲信息技术的一个侧面，是在画一幅全景。1980年代中期没有互联网，没有Google，没有Wikipedia——要搜集这么多材料并把它们组织成一个连贯的叙事，需要大量的工作。Forester做的不是原创研究，是信息整理和叙事组织，但这个工作做得扎实。每一章都有数据和案例支撑，不是空谈。

第二，没有技术乐观主义的简单化。

1980年代写信息技术革命的书，大多数要么是托夫勒式的狂热（"第三次浪潮来了！"），要么是悲观主义的恐惧（"计算机要夺走所有工作了！"）。Forester两边都写了，但两边都不站。他写硅谷的成功秘诀，也写"天堂里的难题"（硅谷的交通拥堵、住房昂贵、环境问题）；他写计算机提高生产率，也写生产率的缓慢增长（"生产率悖论"——计算机无处不在但生产率统计数据没有显著提升，这个悖论后来被称为"索洛悖论"：你可以在任何地方看到计算机时代，除了在生产率统计数据里）。这种平衡在当时是不多见的。

第三，第九章是全书的灵魂。

前八章是在讲故事——芯片怎么制造、硅谷怎么崛起、通信怎么爆炸——第九章突然停下来问问题：这一切对普通人意味着什么？就业会怎样？工作的性质会怎样？隐私和安全怎么办？这些问题比前八章的技术叙事更经得起时间考验，因为技术会过时（第五代计算机计划失败了，光纤被无线取代了大部分应用场景，蜂窝通信演变成了智能手机），但问题不会过时——2026年我们还在问同样的问题，只是把"计算机"换成了"AI"。

第四，1991年中文版的历史价值。

新华出版社在1991年出这本书的中文版，时间选择是准确的——1991年的中国正在经历信息技术的早期冲击：个人计算机开始进入机关和大学，汉字信息处理技术刚刚突破（王选的激光照排系统1987年获得国家科技进步

一等奖），中关村正在从电子一条街变成科技园区。这本书给1991年的中国读者提供了理解这些变化的国际框架。译者的选择也是有意义的：他们没有选一本纯技术手册或一本纯哲学著作，选了一本介于两者之间的叙事性著作——既讲技术，又讲社会影响，适合当时中国读者最需要的那种"入门但不止于入门"的读物。

缺少什么

第一，缺少互联网。

这是这本书最大的盲区，但也是最不公平的批评——Forester写这本书的时候，万维网还没有发明（1991年Tim

Berners-Lee才发布第一个网页），TCP/IP协议虽然存在但只有学术界和军方在用。他没写互联网不是他的错，但互联网的缺席让这本书的通信章节看起来像是在写另一个时代的通信史——他写的是电话线、光纤和卫星的通信革命，不是任何人可以在任何地方连接任何人的通信革命。这两者之间的差距，不是量的差距，是质的差距。

第二，日本叙事的过时。

Forester在1987年看到的是日本半导体产业横扫全球、日本第五代计算机计划野心勃勃、日本制造业自动化程度世界领先。他合理地把日本放在和美国同等重要的位置上——第十章单独讨论"日本下一步要做什么"。但1987年之后的日本是失落的三十年：第五代计算机计划在1992年悄然收场，半导体产业被韩国和中国台湾超越，人口老龄化让制造业优势逐渐丧失，整个1990年代陷入泡沫破裂后的长期停滞。Forester不是唯一一个在1980年代高估日本的人——那是当时西方知识界的共识。但这种共识本身就是一个教训：当所有人都认为趋势会延续的时候，趋势往往已经见顶。

第三，编著的局限：叙事强，理论弱。

Forester是一个好的叙事者和编撰者，但不是一个强的理论家。他的书读起来像一本很长的《经济学人》特刊——材料丰富、叙事清晰、观点温和，但读完之后你记住了很多事实，没有一个让你睡不着觉的想法。他没有像卡斯特（Manuel

Castells）那样提出"网络社会"的理论框架（《网络社会的崛起》1996年出版，比Forester晚九年但理论深度完全不同），没有像萨克森宁那样提出"区域优势"的解释模型，没有像大卫·哈维那样把信息技术放在资本主义空间重组的宏观理论里。Forester做的事情更像是"把信息技术革命的方方面面讲清楚"，而不是"提出一个解释信息技术革命的理论"。

第四，对"社会"的理解偏窄。

书名叫"高技术社会"，但Forester对"社会"的理解主要是经济和制度层面——就业、生产率、产业竞争、管制政策。他很少触及信息技术对文化、身份、社区、民主的深层影响。他没有问：信息技术会怎样改变人们思考问题的方式？会怎样改变政治参与的形式？会怎样改变亲密关系的结构？这些问题在1980年代可能还太早——BBS才刚刚起步，Usenet还很小，社交网络还不存在——但麦克卢汉1960年代就问了"媒介即信息"，Forester在1987年写"信息技术革命"却不问信息技术的媒介效应，这是一个明显的缺位。

第五，翻译的年代感。

姚炳虞和郑九振1991年的翻译是合格的，但有些术语的选择已经过时了。"远程通信"现在叫"电信"或"通信"，"纤维光学"现在叫"光纤"，"蜂窝状无线电通信"现在叫"移动通信"，"微型卡"现在叫"智能卡"或"芯片卡"，"在家上班"

现在叫"远程办公"或"居家办公"，"视频数据系统"现在已经被互联网完全取代。这些术语的变迁本身就是信息技术革命的证据——连描述这些技术的语言都在革命之中。但这也意味着，2026年的读者需要一边读一边在脑子里做术语翻译。

1987年的窗口

这本书最大的价值不是它说了什么，是它站在什么时间点上说的。

1987年的Forester站在信息技术革命的半途——个人计算机已经普及，但互联网还没有出现；日本的挑战看起来是致命的，但日本的衰退还没有开始；工厂自动化和办公自动化是前沿话题，但移动互联网和社交媒体还在科幻小说里；"在家上班"是一个少数人的实验，而不是几十亿人的日常。

他打开了一扇1987年的窗口，让我们看到：在信息技术革命真正改变世界之前，人们是怎么想象这场革命的。他猜对了一些方向（个人计算机、通信数字化、金融电子化、就业结构的改变），猜错了一些时间（"在家上班"提前了四十年），完全错过了最大的变量（互联网），高估了一个竞争者（日本），低估了另一个（软件和服务而非硬件）。

但最经得起时间考验的，是他最后提出的问题——不是技术会怎样发展，而是技术会把人带向哪里。三十七年后，芯片的制程从微米走到了纳米，计算机从桌面走到了口袋又走到了云端，但Forester的问题还在：信息技术创造的是更好的工作还是更差的工作？是更多的就业还是更少的就业？是更安全的社会还是更脆弱的社会？这些问题，换一个主语，就是2026年我们在问的关于AI的问题。

一句话：一部站在互联网门外的编年史——猜对了方向，猜错了主角，错过了网络，但问对了问题。

书评作者：大米斗